

前四个矩之间的关系

Iosif Pinelis

摘要 用一个随机变量的第 1, 2, 4 个矩来给出其第 3 个矩的最好可能的界.

令 X 为任意随机变量 (r.v.), 对于 $j = 0, 1, \dots$, 其第 j 个矩为

$$m_j := E X^j,$$

利用约定 $0^0 := 1$, 因而 $m_0 = 1$.

注意, $m_3 \leq E |X|^3 \leq m_4^{3/4}$; 这里第 2 个不等式是 Lyapunov (李雅普诺夫) 不等式的一个例子 [2, p. 107]. 此外, $m_3 = m_4^{3/4}$ 当 (且仅当) 随机变量 X 是一个非负常数. 因而, $c = 1$ 是对满足条件 $0 < m_4 < \infty$ 的所有 r.v. X , 不等式

$$m_3 \leq c m_4^{3/4} \tag{1}$$

中最优的常数因子. 下文中将总是假设 $0 < m_4 < \infty$.

然而, 我们将在本短文中证明, 在附加条件

$$m_1 \leq 0 \tag{2}$$

下, (1) 中的常数 c 可以被精确地改进为 $(\frac{4}{27})^{1/4} = 0.620\dots$. 下文中也总是假设 $m_1 \leq 0$. 条件 (2) 在许多应用中被满足, 例如, 或者当随机变量 X 被假设为有零平均值, 或者 X 是通过从上面截掉一个零平均值随机变量而得到的.

对于任意正实数 u 和 v , 令 $X_{u,v}$ 表示任一取值于集合 $\{-u, v\}$ 中的零平均值随机变量; 注意, 给定任一这样的 u 和 v , $X_{u,v}$ 的分布是唯一确定的.

定理 1 给定如上所述的 X 和 $m_1, \dots, m_4$, 有

$$m_3 \leq \sqrt{m_4 m_2 - m_2^3}, \tag{3}$$

因而

$$m_3 \leq \left(\frac{4}{27}\right)^{1/4} m_4^{3/4}. \tag{4}$$

在 (3) 中等号成立, 当且仅当对于某些正实数 u 和 v 有 $X \stackrel{D}{=} X_{u,v}$, 其中 $\stackrel{D}{=}$ 表示分布中的等号. 在 (4) 中等号成立, 当且仅当对于某个 $\sigma \in (0, \infty)$ 有 $X \stackrel{D}{=} X_{u,v}$, 其中 $u = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}\sigma$ 和 $v = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}\sigma$.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 5, p. 479–481, Relations Between the First Four Moments, Iosif Pinelis. Copyright ©the Mathematical Association of America 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 ipinelis@mtu.edu.

注意, (3) 中平方根下的表达式 $m_4m_2 - m_2^3$ 总是非负的.

定理 1 的证明 首先, 在 (3) 和 (4) 中关于等式的叙述的“当”部分可以被直接验证.

其次, 注意到如果 $m_3 < 0$, 则不等式 (3) 和 (4) 是平凡的和严格的. 因而, 让我们假设 $m_3 \geq 0$. 显然非负的二次型 $Q(a_0, a_1, a_2) := E(a_0 + a_1X + a_2X^2)^2 = \sum_{i,j=0}^2 m_{i+j}a_ia_j$ 的行列式是非负的. 因而, 并且由 (2), 有

$$m_3^2 \leq m_4m_2 - m_2^3 - m_1^2m_4 + 2m_1m_2m_3 \quad (5)$$

$$\leq m_4m_2 - m_2^3, \quad (6)$$

这蕴涵不等式 (3).

再者, (3) 中的等号仅在 (5) 和 (6) 中的不等式事实上都是等式时才成立. (6) 中的等式蕴涵 $m_1^2m_4 = 0$, 因而 $m_1 = 0$. (5) 中的等式意味着二次型 Q 的行列式为零, 或者等价地, 对于某些不全为零的实数 a_0, a_1, a_2 几乎必然有 $a_0 + a_1X + a_2X^2 = 0$. 换言之, 这样一个极端的随机变量 X , 其分布的支集最多由两个点 (二次多项式 $a_0 + a_1x + a_2x^2$ 的实根) 组成, 并且这个分布是零平均值的. 这样, 对于 (3) 中等式的充要条件就被验证了.

通过对 (3) 的上界关于 m_2 的极大化——极大化子为 $m_2 = \sqrt{m_4/3}$ ——得到 (4) 中的上界. 因此, (4) 中等式的充要条件由 (3) 中等式的充要条件即得; 此时, $\sigma^2 = m_2 = \sqrt{m_4/3}$. ■

注 任取自然数 k . 一个经典的矩问题是, 对于实数的一个任意的 k 数组 $(m_1, \dots, m_k)$, 求其成为“可行的 (feasible)”——即, 对某个随机变量 X 和所有 $j = 1, \dots, k$, 使得 $EX^j = m_j$ ——充要条件. 如在定理 1 的上述证明在 $k = 4$ 的情形已经做的, 容易看到条件

$$\sum_{i,j=0}^{\ell} m_{i+j}a_ia_j \geq 0 \quad \text{对所有 } a_0, \dots, a_{\ell} \quad (7)$$

对于 $(m_1, \dots, m_k)$ 的可行性是必要的, 其中 $\ell := \lfloor k/2 \rfloor$. 这个条件的充分性显然并不明显; 例如, 参阅 [1, p. 781] (其中 $\succeq 0$ 表示“非负定”). 当然, (7) 意味着矩阵 $M := (m_{i+j})_{i,j=0}^{\ell}$ 是非负定的, 这又等价于 M 所有主子式的非负性. 因而, 我们有一组明确地描述了所有“可行的” k 数组 $(m_1, \dots, m_k)$ 的不等式. 这样, 不等式 (5) 就是 $k = 4$ 时这些不等式之一.

注 不等式 (5) 还可被写为 $\text{Cov}(X^2, X)^2 \leq \text{Var}(X^2)\text{Var} X$, 这是 Cauchy-Schwarz (柯西-施瓦茨) 不等式的一个例子 [2, p. 660].

我们可以利用 (5) 来得到在异于 (2) 的一些条件下 m_3 的确切的上界和下界.

参考文献

- [1] D. Bertsimas, I. Popescu, Optimal inequalities in probability theory: A convex optimization approach, SIAM J. Optim. 15 (2005) 780–804. (下转 234 页)

- [13] Glenn Hurlbert, Graph pebbling, Handbook of Graph Theory, 2nd ed., Chapman and Hall/CRC, Kalamazoo, MI, 2014, pp. 1428–1449.
- [14] Glenn Hurlbert, The weight function lemma for graph pebbling, J. Comb. Optim. 34 (2017), no. 2, 343–361, DOI 10.1007/s10878-016-9993-z. MR3672394
- [15] Franklin Kenter, Daphne Skipper, and Dan Wilson, Computing bounds on product graph pebbling numbers, Theoret. Comput. Sci. 803 (2020), 160–177, DOI 10.1016/j.tcs.2019.09.050. MR4044805
- [16] Michael P. Knapp, Distance pebbling on directed cycle graphs, J. Combin. Math. Combin. Comput. 111 (2019), 283–293. MR4222723
- [17] Timothy Lewis, Charles A. Cusack, and Lisa Dion, The complexity of pebbling reachability and solvability in planar and outerplanar graphs, Discrete Appl. Math. 172 (2014), 62–74, DOI 10.1016/j.dam.2014.03.008. MR3197262
- [18] Kevin Milans and Bryan Clark, The complexity of graph pebbling, SIAM J. Discrete Math. 20 (2006), no. 3, 769–798, DOI 10.1137/050636218. MR2272230
- [19] David Moews, Pebbling graphs, J. Combin. Theory Ser. B 55 (1992), no. 2, 244–252, DOI 10.1016/0095-8956(92)90043-W. MR1168965
- [20] Luke Postle, Noah Streib, and Carl Yerger, Pebbling graphs of diameter three and four, J. Graph Theory 72 (2013), no. 4, 398–417, DOI 10.1002/jgt.21648. MR3021349

(徐鑫 译 梁燕姣 校)

(上接 253 页)

本次大会通过线上线下相结合的方式举行，举办了近 300 场学术报告。

ICCM 还曾颁发过 3 个特别的奖项，分别是：在 2001 年第 2 届 ICCM 上，陈省身获晨兴数学终身成就奖，在 2013 年第 6 届 ICCM 上，时任美国新罕布什尔大学讲师张益唐获晨兴数学卓越成就奖，其硕士导师潘承彪获晨兴优秀数学教师奖。

最后要提及的是，丘成桐先生在 ICCM2022 上透露，有 3 人获得今年的 ICCM 数学金奖，但其中两人未参会，或将在明年举行活动向这两位获奖人颁奖。

(上接 272 页)

- [48] O. Zariski, Pencils on an algebraic variety and a new proof of a theorem of Bertini, Trans. Amer. Math. Soc. 50 (1941), 48–70, DOI 10.2307/1989911. MR0004241
- [49] O. Zariski, Reduction of the singularities of algebraic three dimensional varieties, Ann. of Math. (2) 45 (1944), 472–542, DOI 10.2307/1969189. MR0011006
- [50] O. Zariski, The theorem of Bertini on the variable singular points of a linear system of varieties, Trans. Amer. Math. Soc. 56 (1944), 130–140, DOI 10.2307/1990280. MR0011572
- [51] O. Zariski, The concept of a simple point of an abstract algebraic variety, Trans. Amer. Math. Soc. 62 (1947), 1–52, DOI 10.2307/1990628. MR0021694

(朱力 译 任桓枢 校)

(上接 285 页)

- [2] A. W. Marshall, I. Olkin, B. C. Arnold, Inequalities: Theory of Majorization and its Applications. Second edition. Springer Series in Statistics, Springer, New York, 2009.

(陆柱家 译 童欣 校)